复旦大学数学科学学院

2010～2011 学年第一学期期末考试试卷

A 卷答案

一、（$4\times5=20$ 分）1． 1； 2． $\frac{1}{2e}$； 3． $\frac{1}{p+1}$； 4． 200。

二、（10 分）$\sqrt[3]{3}$。

三、（$6\times5=30$ 分）1． $\frac{1}{x}(-\ln^3 x-3\ln^2 x-6\ln x-6)+C$；

2． $\frac{1}{8}\tan^2 x+\frac{1}{2}\tan x+\frac{1}{4}\ln|\tan x|+C$； 3．0；4． $\frac{1}{2}\ln 2+\frac{\pi}{2}$；5．2。

四、（12 分）$2\pi^2$。

五、（10 分）$(b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c)$。

六、（18 分）$\begin{pmatrix}-4 & 2\\ 0 & 1\\ -3 & 2\end{pmatrix}$。